

PANDUAN DETAIL PELAKSANAAN PENELITIAN

"Rancang Bangun Sistem Informasi E-Supply Chain Terintegrasi untuk Akselerasi Hilirisasi Klaster IKM Marmer di Kabupaten Tulungagung"

Cara Menggunakan Dokumen Ini

Dokumen ini disusun per kegiatan sesuai timeline penelitian Anda (14 kegiatan). Setiap kegiatan dibahas dengan struktur yang sama:

1. **Tujuan Kegiatan** — alasan kegiatan ini penting dan apa yang ingin dicapai.
2. **Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi** — posisi kegiatan dalam siklus SDLC (analisis, desain, implementasi, pengujian, evaluasi).
3. **Langkah-Langkah Detail** — urutan kerja teknis, termasuk apa yang harus disiapkan dan output di setiap langkah.
4. **Form/Template Pendukung** — instrumen siap pakai yang bisa langsung Anda fotokopi/duplikasi ke Google Form, Excel, atau kertas kerja lapangan.
5. **Output Akhir Kegiatan** — daftar deliverable yang harus ada sebagai bukti kegiatan selesai (penting untuk laporan kemajuan/monev).
6. **Tips & Best Practice** — hal praktis agar kegiatan efisien dan tidak perlu diulang.

Di bagian penutup, terdapat **Bagian Prioritas Kritis** yang memetakan jalur kritis (critical path) antar-kegiatan, potensi titik keterlambatan, dan strategi mitigasinya — bagian ini sebaiknya dibaca lebih dulu sebelum mulai eksekusi, agar Anda tahu kegiatan mana yang tidak boleh ditunda.

Saran praktis: gunakan dokumen ini bersama tools manajemen proyek sederhana (Trello/Notion/Excel Gantt chart) untuk tracking harian, karena dokumen ini berisi "apa yang harus dikerjakan", sementara tools tersebut membantu "kapan dan oleh siapa".

KEGIATAN 1: Identifikasi Gap Informasi dan Pemetaan Pemborosan

A. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan secara sistematis di mana saja terjadi kesenjangan informasi (information gap) dan pemborosan (waste) dalam rantai pasok IKM marmer eksisting — mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Hasilnya menjadi dasar argumentasi mengapa sistem e-supply chain diperlukan (justifikasi masalah penelitian), sekaligus menjadi baseline data untuk perbandingan efisiensi di Kegiatan 11.

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Analisis Awal / Problem Definition** dalam SDLC — disebut juga *system investigation*. Tanpa identifikasi gap yang akurat, requirement sistem yang dibangun di kegiatan-kegiatan berikutnya berisiko tidak menyasar masalah riil.

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Studi Literatur dan Data Sekunder

- Yang dilakukan: kumpulkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, BPS, asosiasi pengrajin marmer, dan publikasi terkait klaster IKM marmer.
- Yang harus disiapkan: surat permohonan data (jika perlu ke instansi), daftar pertanyaan data yang dibutuhkan (jumlah IKM, kapasitas produksi, nilai ekspor/penjualan, sebaran lokasi).
- Output: rekap data sekunder kondisi klaster IKM marmer.

Langkah 2 — Menyusun Kerangka Analisis Gap dan Waste

- Yang dilakukan: tentukan definisi operasional "gap informasi" (titik di mana informasi seharusnya tersedia tapi tidak ada/terlambat/tidak akurat) dan kerangka 7 waste lean manufacturing (overproduction, waiting, transportation, over-processing, inventory, motion, defect) ditambah waste informasi (data terduplikasi, tidak sinkron, manual).
- Yang harus disiapkan: tabel kerangka kerja (lihat Form 1.1).
- Output: kerangka analisis yang akan dipakai di lapangan.

Langkah 3 — Survei Pendahuluan ke IKM (Purposive Sampling)

- Yang dilakukan: kunjungi 5-8 IKM yang representatif dari berbagai posisi rantai nilai (penambang/supplier bahan baku, pengolah, finishing, distributor/penjual).
- Yang harus disiapkan: surat izin observasi/penelitian, daftar IKM target beserta kontak, kamera/HP untuk dokumentasi.
- Output: daftar IKM yang bersedia menjadi subjek penelitian (akan dipakai juga di Kegiatan 3, 9, 10, 11).

Langkah 4 — Wawancara Awal dengan Key Informant

- Yang dilakukan: wawancara semi-terstruktur dengan pemilik/pengelola IKM dan jika memungkinkan pihak Dinas, mengenai bagaimana informasi mengalir saat ini (pemesanan, stok bahan baku, jadwal produksi, pengiriman).
- Yang harus disiapkan: pedoman wawancara, alat rekam (dengan izin), informed consent.
- Output: transkrip/catatan wawancara.

Langkah 5 — Observasi dan Pemetaan Titik Pemborosan

- Yang dilakukan: amati langsung proses kerja di lokasi (jika memungkinkan) untuk mengidentifikasi waktu tunggu, gerakan tidak perlu, kelebihan stok, atau cacat produk yang berulang.
- Yang harus disiapkan: form observasi (Form 1.2), stopwatch/timer untuk mengukur durasi proses jika relevan.
- Output: catatan observasi waste per lokasi/IKM.

Langkah 6 — Analisis dan Kategorisasi Temuan

- Yang dilakukan: kompilasi seluruh temuan (data sekunder + wawancara + observasi), kategorikan menggunakan tabel gap/waste, dan jika memungkinkan buat *Value Stream Map* (VSM) sederhana kondisi saat ini (current state map).
- Yang harus disiapkan: software/alat bantu (draw.io, Excel, atau manual di kertas), seluruh data dari langkah 1-5.
- Output: tabel rekap gap & waste, VSM current state (opsional tapi sangat direkomendasikan sebagai bahan visual di laporan/artikel).

Langkah 7 — Dokumentasi Hasil dalam Laporan Identifikasi Awal

- Yang dilakukan: tulis laporan ringkas berisi temuan gap informasi dan waste, lengkap dengan daftar masalah prioritas yang akan diselesaikan oleh sistem.
- Yang harus disiapkan: seluruh output langkah sebelumnya.
- Output: dokumen "Laporan Identifikasi Gap & Pemborosan" (menjadi Bab Pendahuluan/Latar Belakang laporan akhir).

D. Form/Template Pendukung

Form 1.1 — Identifikasi Gap Informasi & Pemborosan

No	Tahap Proses	Aktor Terlibat	Informasi yang Seharusnya Ada	Kondisi Saat Ini	Gap Teridentifikasi	Jenis Waste	Dampak (waktu/biaya/kualitas)
1							

Form 1.2 — Observasi Lapangan Pemborosan

No	Tanggal	Lokasi/IKM	Aktivitas Diamati	Waktu Mulai	Waktu Selesai	Jenis Waste yang Teramati	Catatan/Foto
1							

E. Output Akhir Kegiatan

- Rekap data sekunder kondisi klaster IKM marmer Tulungagung.
- Daftar IKM mitra/subjek penelitian (akan dipakai di kegiatan berikutnya).
- Tabel gap informasi & waste yang terisi penuh.
- Value Stream Map kondisi saat ini (current state, opsional).
- Laporan identifikasi awal (draft Bab Pendahuluan).

F. Tips & Best Practice

- Gunakan **triangulasi data** (dokumen + wawancara + observasi langsung) agar temuan tidak bias dari satu sumber saja.
- Pilih IKM yang representatif dari hulu ke hilir, bukan hanya yang mudah diakses — minimal libatkan 1 pemasok bahan baku, 2-3 pengolah/produsen, dan 1 distributor/penjual.
- Gunakan teknik **5 Why** untuk menggali akar masalah, bukan hanya simtom permukaan (misal: "kenapa stok sering salah catat?" digali sampai akar penyebabnya).
- Dokumentasikan semua kunjungan dengan foto/video berstempel waktu — ini berguna sebagai bukti kegiatan untuk laporan kemajuan dan bahan visual di artikel jurnal nanti.
- Jangan terlalu lama di tahap ini — targetkan maksimal 3-4 minggu karena kegiatan ini menjadi fondasi seluruh kegiatan berikutnya; keterlambatan di sini akan merembet ke semua kegiatan lain.

KEGIATAN 2: Pemetaan Proses Bisnis Hulu ke Hilir (BPMN)

A. Tujuan Kegiatan

Memodelkan secara formal seluruh alur proses bisnis klaster IKM marmer — dari ekstraksi/penyediaan bahan baku, pengolahan, finishing, hingga distribusi dan penjualan — menggunakan notasi BPMN (Business Process Model and Notation), baik kondisi saat ini (*as-is*) maupun usulan kondisi dengan sistem baru (*to-be*). Pemetaan ini menjadi jembatan antara temuan masalah (Kegiatan 1) dan rancangan requirement sistem (Kegiatan 3-4).

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Analisis Proses Bisnis (Business Process Analysis)** — bagian inti dari *System Analysis*, menjadi dasar penyusunan *Data Flow Diagram* dan rancangan basis data di kegiatan selanjutnya.

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Identifikasi Aktor/Pelaku Proses Bisnis

- Yang dilakukan: daftar semua pihak yang terlibat: penambang/pemasok bahan baku, pengrajin/IKM pengolah, tenaga produksi, distributor, pembeli/buyer, serta pihak regulator (Dinas).
- Yang harus disiapkan: hasil wawancara Kegiatan 1 sebagai acuan.
- Output: daftar aktor (akan menjadi *pool/lane* di BPMN).

Langkah 2 — Identifikasi Tahapan Proses Utama

- Yang dilakukan: susun urutan proses dari hulu ke hilir: penyediaan bahan baku → pemotongan blok → pengolahan/pembentukan → finishing/polishing → quality control → packaging → distribusi → penjualan.
- Yang harus disiapkan: catatan observasi Kegiatan 1, sketsa alur awal.
- Output: daftar tahapan proses bisnis.

Langkah 3 — Validasi Urutan Proses via Wawancara/FGD Lanjutan

- Yang dilakukan: konfirmasi ulang ke 2-3 IKM mengenai urutan proses, titik keputusan (decision point), dan dokumen/informasi yang berpindah di setiap tahap.
- Yang harus disiapkan: draft alur proses dari langkah 2 untuk divalidasi.
- Output: alur proses bisnis terverifikasi.

Langkah 4 — Penyusunan BPMN As-Is

- Yang dilakukan: gambar diagram BPMN kondisi saat ini menggunakan tools (Bizagi Modeler, Camunda Modeler, atau draw.io/Lucidchart), lengkap dengan pool per aktor, lane per peran, gateway keputusan, dan dokumen/data object yang mengalir.
- Yang harus disiapkan: software BPMN, daftar aktor & proses dari langkah 1-3.
- Output: file diagram BPMN as-is.

Langkah 5 — Validasi BPMN As-Is ke Pelaku IKM

- Yang dilakukan: tunjukkan diagram ke pemilik IKM/key informant untuk cross-check apakah alur sudah sesuai realita.
- Yang harus disiapkan: cetakan/tampilan diagram, form validasi sederhana.
- Output: BPMN as-is yang sudah dikonfirmasi akurat.

Langkah 6 — Penyusunan BPMN To-Be

- Yang dilakukan: rancang ulang alur proses dengan asumsi sistem e-supply chain sudah berjalan — identifikasi proses mana yang terotomasi, dihilangkan, atau disederhanakan.
- Yang harus disiapkan: BPMN as-is, daftar gap dari Kegiatan 1.
- Output: file diagram BPMN to-be.

Langkah 7 — Review BPMN To-Be dengan Pembimbing/Pakar

- Yang dilakukan: presentasikan kedua diagram (as-is vs to-be) ke dosen pembimbing/pakar untuk mendapat masukan sebelum dijadikan dasar desain sistem.
- Yang harus disiapkan: kedua diagram, catatan justifikasi perubahan proses.
- Output: BPMN to-be final yang disetujui, siap menjadi acuan desain sistem.

D. Form/Template Pendukung

Form 2.1 — Pemetaan Proses Bisnis

No	Aktor	Aktivitas	Input	Output	Tools/Sistem Saat Ini	Durasi Rata-rata	Bottleneck/Masalah
1							

Form 2.2 — Validasi Diagram BPMN

No	Bagian Diagram yang Divalidasi	Sudah Sesuai? (Ya/Tidak)	Catatan Perbaikan	Validator
1				

E. Output Akhir Kegiatan

- Diagram BPMN as-is (kondisi proses bisnis saat ini, per aktor).
- Diagram BPMN to-be (usulan proses dengan sistem baru).
- Dokumen deskripsi naratif proses bisnis (pelengkap diagram untuk laporan).
- Daftar titik proses yang akan diotomasi sistem (input bagi Kegiatan 3 & 4).

F. Tips & Best Practice

- Gunakan notasi BPMN standar (pool per organisasi/aktor, lane per peran/departemen) agar mudah dipahami penilai/reviewer maupun saat

dipublikasikan di artikel.

- Validasi diagram **minimal 2 kali** dengan stakeholder berbeda untuk menghindari bias dari satu sumber.
 - Fokuskan analisis pada *gateway* (titik keputusan) yang sering menyebabkan keterlambatan — ini biasanya menjadi argumen kuat untuk fitur sistem yang dibangun.
 - Simpan file diagram dalam format yang bisa diedit (.bpmn, .drawio) bukan hanya gambar, karena akan sering direvisi sejalan dengan masukan FGD di Kegiatan 3.
-

KEGIATAN 3: Observasi Lapangan dan FGD Kebutuhan Sistem dengan IKM

A. Tujuan Kegiatan

Menggali kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem secara langsung dari pengguna (IKM) melalui kombinasi observasi lapangan mendalam dan Focus Group Discussion (FGD), sehingga sistem yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan nyata, bukan asumsi peneliti.

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Requirement Elicitation & Analysis** — inti dari *System Analysis*, menghasilkan dokumen kebutuhan (mirip SRS/*Software Requirement Specification*) yang menjadi acuan seluruh tahap desain (Kegiatan 4-6) dan pengkodean (Kegiatan 7).

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Menyusun Instrumen Observasi

- Yang dilakukan: buat checklist hal-hal yang akan diamati di lapangan (proses kerja, alat bantu yang dipakai saat ini, titik-titik pencatatan manual).
- Yang harus disiapkan: hasil Kegiatan 1 & 2 sebagai acuan fokus observasi.
- Output: checklist observasi (Form 3.1).

Langkah 2 — Menyusun Pedoman FGD

- Yang dilakukan: susun daftar pertanyaan terbuka terkait kebutuhan sistem (misal: "Informasi apa yang paling sering Anda butuhkan tapi sulit didapat?", "Bagaimana proses pencatatan stok saat ini?").
- Yang harus disiapkan: draft pertanyaan, target durasi FGD (90-120 menit).
- Output: pedoman FGD (Form 3.2).

Langkah 3 — Menentukan Peserta FGD

- Yang dilakukan: pilih 6-10 peserta secara purposive, mewakili berbagai peran (pemilik IKM, staf gudang/stok, staf produksi, marketing/distribusi).
- Yang harus disiapkan: daftar kontak calon peserta, undangan resmi.
- Output: daftar peserta FGD terkonfirmasi.

Langkah 4 — Pelaksanaan Observasi Lapangan

- Yang dilakukan: amati langsung aktivitas kerja (shadowing), dokumentasikan dengan foto/video, ukur waktu proses jika relevan.
- Yang harus disiapkan: form observasi, alat dokumentasi, surat izin.
- Output: catatan & dokumentasi observasi terisi.

Langkah 5 — Pelaksanaan FGD

- Yang dilakukan: jalankan diskusi dengan 1 moderator dan 1 notulis terpisah, rekam (dengan izin), gali kebutuhan secara mendalam.
- Yang harus disiapkan: pedoman FGD, daftar hadir, alat rekam, konsumsi (jika ada), informed consent.
- Output: rekaman/transkrip FGD, daftar hadir.

Langkah 6 — Transkrip dan Analisis Tematik

- Yang dilakukan: transkrip hasil rekaman, kelompokkan jawaban menjadi tema-tema kebutuhan (analisis tematik sederhana).
- Yang harus disiapkan: rekaman FGD, software bantu (Excel/Word/atau aplikasi transkripsi).
- Output: tabel tema kebutuhan.

Langkah 7 — Menyusun Daftar Kebutuhan Fungsional & Non-Fungsional

- Yang dilakukan: konversi tema kebutuhan menjadi daftar requirement formal, beri prioritas menggunakan metode **MoSCoW** (Must have, Should have, Could have, Won't have).
- Yang harus disiapkan: hasil analisis tematik, hasil observasi.
- Output: dokumen daftar kebutuhan sistem (draft SRS).

D. Form/Template Pendukung

Form 3.1 — Observasi Lapangan

No	Tanggal	Lokasi/IKM	Aktivitas	Waktu	Alat/Sistem yang Digunakan	Masalah/Kendala Teramati
1						

Form 3.2 — Pedoman FGD

No	Pertanyaan	Tujuan Pertanyaan	Catatan Respon Peserta
1			

Form 3.3 — Daftar Hadir FGD

No	Nama	Jabatan/Peran di IKM	Nama IKM	Kontak	Tanda Tangan
1					

Form 3.4 — Rekapitulasi Kebutuhan Sistem

No	Kebutuhan	Jenis (Fungsional/Non-Fungsional)	Prioritas (MoSCoW)	Sumber/Justifikasi
1				

E. Output Akhir Kegiatan

- Laporan hasil observasi lapangan.
- Transkrip dan rekaman FGD (dokumentasi pendukung etik penelitian).
- Tabel tema kebutuhan dari analisis FGD.
- Dokumen daftar kebutuhan fungsional & non-fungsional terprioritas (draft SRS) — **dokumen kunci** yang menjadi acuan seluruh tahap desain berikutnya.

F. Tips & Best Practice

- Pisahkan peran **moderator** (fokus menggali) dan **notulis** (fokus mencatat) agar diskusi tidak terganggu.
- Minta izin rekam secara eksplisit dan jelaskan tujuan penelitian di awal FGD (etika penelitian).
- Gunakan teknik **MoSCoW** agar saat sumber daya/waktu terbatas, Anda tahu fitur mana yang wajib ada di MVP (*Minimum Viable Product*) dan mana yang bisa menyusul.
- Jika memungkinkan, lakukan FGD lebih dari satu sesi (kelompok kecil) agar peserta lebih leluasa berbicara dibanding forum besar.
- Susun jadwal FGD jauh-jauh hari karena ini sering menjadi titik keterlambatan akibat sulitnya menyamakan waktu banyak pihak — idealnya kirim undangan minimal 1-2 minggu sebelumnya.

KEGIATAN 4: Desain Arsitektur Basis Data Relasional & Skema Integrasi

A. Tujuan Kegiatan

Merancang struktur basis data yang akan menjadi "tulang punggung" sistem — mencakup seluruh entitas data (bahan baku, produk, stok, produksi, distribusi, pengguna) — serta skema integrasi antar-modul agar data mengalir konsisten antara modul stok, produksi, distribusi, dan algoritma forecasting.

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Desain Sistem (System Design)**, khususnya *Database Design* dan *System Architecture Design* — menjembatani hasil analisis kebutuhan (Kegiatan 3) dengan tahap pengkodean (Kegiatan 7).

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Identifikasi Entitas Data

- Yang dilakukan: dari daftar kebutuhan (Kegiatan 3) dan BPMN to-be (Kegiatan 2), tentukan entitas utama: misalnya `bahan_baku`, `produk`, `stok`, `produksi`, `distribusi`, `pengguna`, `pemasok`, `pelanggan`, `transaksi`.
- Yang harus disiapkan: dokumen kebutuhan sistem, BPMN to-be.
- Output: daftar entitas data.

Langkah 2 — Penyusunan ERD Konseptual

- Yang dilakukan: gambar *Entity Relationship Diagram* (ERD) yang menunjukkan relasi antar-entitas (one-to-many, many-to-many) beserta atribut utamanya.
- Yang harus disiapkan: daftar entitas dari langkah 1, tools (draw.io, dbdiagram.io, MySQL Workbench, Lucidchart).
- Output: file ERD konseptual.

Langkah 3 — Normalisasi Data

- Yang dilakukan: terapkan normalisasi (1NF → 2NF → 3NF) untuk menghilangkan redundansi data dan memastikan integritas data.
- Yang harus disiapkan: ERD konseptual dari langkah 2.
- Output: skema tabel yang sudah ternormalisasi.

Langkah 4 — Penyusunan Skema Basis Data Fisik

- Yang dilakukan: tentukan nama tabel, nama kolom, tipe data, panjang data, primary key, foreign key, dan constraint (unique, not null, default value) untuk setiap tabel.

- Yang harus disiapkan: hasil normalisasi langkah 3.
- Output: skema database fisik (siap diimplementasikan).

Langkah 5 — Desain Skema Integrasi Antar-Modul

- Yang dilakukan: tentukan bagaimana data berpindah antar-modul (misal: data stok dikirim ke modul forecasting, hasil forecasting dikirim ke modul produksi), termasuk metode integrasi (API internal, shared database, message queue sederhana) dan frekuensi sinkronisasi.
- Yang harus disiapkan: arsitektur modul yang direncanakan (stok, produksi, distribusi, forecasting).
- Output: dokumen skema integrasi/data flow antar-modul.

Langkah 6 — Pembuatan Kamus Data (Data Dictionary)

- Yang dilakukan: dokumentasikan setiap tabel dan kolom secara rinci agar mudah dirujuk tim developer.
- Yang harus disiapkan: skema database fisik dari langkah 4.
- Output: dokumen kamus data lengkap.

Langkah 7 — Review Desain dengan Pembimbing/Pakar

- Yang dilakukan: presentasikan ERD dan skema integrasi untuk mendapat masukan sebelum implementasi, cek potensi kekurangan (skalabilitas, redundansi tersembunyi).
- Yang harus disiapkan: seluruh dokumen desain dari langkah 1-6.
- Output: desain database final yang disetujui.

Langkah 8 — Setup Environment Database

- Yang dilakukan: instal dan konfigurasi DBMS (MySQL/PostgreSQL), buat database sesuai skema final, lakukan migrasi skema (create table).
- Yang harus disiapkan: skema final, software DBMS, server/lokal environment.
- Output: database kosong siap diisi data, sesuai skema final — siap dipakai di Kegiatan 7.

D. Form/Template Pendukung

Form 4.1 — Spesifikasi Tabel (Data Dictionary)

Nama Tabel	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint (PK/FK/Unique/Not Null)	Relasi ke Tabel Lain	Keterangan

Form 4.2 — Mapping Integrasi Antar-Modul

No	Modul Asal	Modul Tujuan	Data yang Dikirim	Metode Integrasi (API/DB Link/Lainnya)	Frekuensi (Real-time/Berkala)
----	------------	--------------	-------------------	--	-------------------------------

1					
---	--	--	--	--	--

E. Output Akhir Kegiatan

- ERD (konseptual dan fisik).
- Skema database ternormalisasi.
- Kamus data (data dictionary) lengkap.
- Dokumen skema integrasi antar-modul.
- Database environment yang sudah ter-setup, sesuai skema final.

F. Tips & Best Practice

- Gunakan **naming convention** yang konsisten (misal: snake_case, prefix tabel `tbl_` atau tidak — yang penting konsisten) agar memudahkan tim developer di Kegiatan 7.
- Jangan langsung lompat ke desain fisik tanpa normalisasi — redundansi data yang tidak ditangani di awal akan menyulitkan maintenance sistem di kemudian hari.
- Pikirkan **skalabilitas** sejak awal: meskipun pilot project melibatkan sedikit IKM, desain tabel sebaiknya mengantisipasi pertumbuhan jumlah pengguna/data.
- Simpan file ERD dalam format yang bisa diedit, dan versioning (misal v1, v2) setiap kali ada revisi besar dari hasil review pembimbing.

KEGIATAN 5: Pengembangan Logika Algoritma Forecasting

A. Tujuan Kegiatan

Merancang, menguji, dan memvalidasi algoritma peramalan (forecasting) — misalnya untuk prediksi permintaan/produksi marmer — sebelum diintegrasikan ke sistem utama, sehingga akurasi algoritma sudah terukur dan teruji terlebih dahulu di luar sistem produksi.

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Desain Algoritma & Prototyping** — bagian dari *System Design* yang beririsan dengan awal *Implementation* (karena melibatkan coding prototipe), dilakukan terpisah dari pengkodean modul utama (Kegiatan 7) untuk efisiensi dan mengurangi risiko.

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Pengumpulan Data Historis

- Yang dilakukan: kumpulkan data historis penjualan/produksi/permintaan dari IKM mitra (minimal 12-24 bulan jika tersedia; jika data riil terbatas, kombinasikan dengan data sekunder atau buat data simulasi yang realistis berdasarkan pola yang ditemukan di Kegiatan 1).
- Yang harus disiapkan: permintaan data ke IKM mitra, format spreadsheet pengumpulan data.
- Output: dataset historis mentah.

Langkah 2 — Eksplorasi dan Pembersihan Data (EDA)

- Yang dilakukan: cek data kosong/anomali, identifikasi tren dan pola musiman, visualisasikan data (line chart) untuk memahami karakteristiknya.
- Yang harus disiapkan: dataset dari langkah 1, tools (Python/Excel).
- Output: dataset bersih dan siap dianalisis, beserta insight pola data (tren/musiman/random).

Langkah 3 — Pemilihan Metode Forecasting

- Yang dilakukan: pilih metode sesuai karakteristik data — misalnya *Moving Average* atau *Exponential Smoothing* untuk data sederhana, ARIMA untuk data dengan tren/musiman jelas, atau model machine learning (Regresi, Random Forest) bila tersedia variabel pendukung lain.
- Yang harus disiapkan: hasil EDA dari langkah 2, kajian literatur metode forecasting terkait.
- Output: metode forecasting terpilih dengan justifikasi.

Langkah 4 — Desain Logika Algoritma

- Yang dilakukan: buat flowchart atau pseudocode alur algoritma sebelum mulai coding, termasuk input, proses perhitungan, dan output yang diharapkan.
- Yang harus disiapkan: metode terpilih dari langkah 3.
- Output: flowchart/pseudocode algoritma.

Langkah 5 — Implementasi dan Pengujian Prototipe

- Yang dilakukan: implementasikan algoritma di environment terpisah (Python/Jupyter Notebook/R), uji akurasi menggunakan pembagian data latih-uji (*train-test split*) dan metrik evaluasi seperti **MAPE** (Mean Absolute Percentage Error) atau **RMSE** (Root Mean Square Error).
- Yang harus disiapkan: dataset bersih, environment coding (Python + library seperti pandas, statsmodels, scikit-learn).
- Output: script prototipe forecasting beserta hasil akurasi awal.

Langkah 6 — Tuning Parameter Model

- Yang dilakukan: lakukan penyesuaian parameter model (misal nilai alpha pada exponential smoothing, parameter p,d,q pada ARIMA) untuk meningkatkan akurasi.
- Yang harus disiapkan: hasil pengujian awal langkah 5.
- Output: model dengan parameter optimal dan hasil akurasi final.

Langkah 7 — Dokumentasi Algoritma Final

- Yang dilakukan: dokumentasikan algoritma final (formula, parameter, hasil uji akurasi) agar siap diintegrasikan oleh tim development ke sistem utama di Kegiatan 8.
- Yang harus disiapkan: seluruh hasil langkah 1-6.
- Output: dokumen spesifikasi algoritma forecasting final.

D. Form/Template Pendukung

Form 5.1 — Spesifikasi Algoritma Forecasting

Komponen	Detail
Variabel yang Diprediksi	
Sumber Data	
Periode Data Historis	
Metode Forecasting Terpilih	
Parameter Model	
Formula/Pseudocode	
Hasil Uji Akurasi (MAPE/RMSE)	
Catatan/Asumsi	

E. Output Akhir Kegiatan

- Dataset historis bersih (siap dipakai ulang untuk pengujian di kemudian hari).
- Model forecasting terpilih beserta parameter optimalnya.
- Script/notebook prototipe algoritma.
- Dokumen spesifikasi algoritma final beserta hasil uji akurasi — **siap diintegrasikan ke sistem** di Kegiatan 8.

F. Tips & Best Practice

- Mulai dengan model **baseline sederhana** (misal moving average) sebagai pembanding sebelum mencoba model yang lebih kompleks — ini membantu membuktikan apakah kompleksitas tambahan benar-benar meningkatkan akurasi.
 - Jika data riil dari IKM sangat terbatas (umum terjadi pada UMKM/IKM yang belum tercatat rapi), jelaskan secara transparan di metodologi bahwa data disimulasikan/diestimasi berdasarkan pola observasi, dan validasi logika tetap dilakukan dengan data yang tersedia.
 - Dokumentasikan **semua asumsi** yang digunakan (misal asumsi musiman, asumsi tidak ada perubahan kebijakan ekspor) agar dapat dipertanggungjawabkan saat sidang/validasi pakar.
 - Library Python yang umum dipakai: `pandas` (olah data), `statsmodels` (ARIMA), `scikit-learn` (model ML), `matplotlib`/`seaborn` (visualisasi).
-

KEGIATAN 6: Perancangan Antarmuka Pengguna (UI/UX)

A. Tujuan Kegiatan

Merancang antarmuka sistem yang mudah digunakan oleh pelaku IKM dengan tingkat literasi digital yang bervariasi, berdasarkan kebutuhan yang sudah digali di Kegiatan 3, sehingga sistem yang dibangun nantinya benar-benar dipakai (adopsi tinggi), bukan sekadar "ada tapi tidak dipakai".

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Desain Antarmuka (Interface Design)** — bagian dari *System Design*, berjalan paralel dengan desain database (Kegiatan 4) dan menjadi acuan visual bagi tim pengkodean front-end di Kegiatan 7.

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Menyusun User Persona dan User Journey Map

- Yang dilakukan: berdasarkan hasil FGD (Kegiatan 3), buat 2-4 persona pengguna (misal: "Pak Joko, pemilik IKM 45 tahun, literasi digital rendah, akses via HP") beserta perjalanan pengguna saat berinteraksi dengan sistem.
- Yang harus disiapkan: hasil FGD/observasi Kegiatan 3.
- Output: dokumen user persona dan journey map.

Langkah 2 — Penyusunan Information Architecture / Site Map

- Yang dilakukan: petakan struktur menu dan halaman sistem (dashboard, modul stok, modul produksi, modul distribusi, laporan, dll).

- Yang harus disiapkan: daftar kebutuhan fungsional dari Kegiatan 3.
- Output: site map/struktur navigasi sistem.

Langkah 3 — Pembuatan Wireframe Low-Fidelity

- Yang dilakukan: sketsa kasar tiap halaman (bisa di kertas/Figma) untuk menentukan tata letak elemen tanpa detail visual.
- Yang harus disiapkan: site map dari langkah 2, tools (Figma/kertas+pensil).
- Output: kumpulan wireframe seluruh halaman utama.

Langkah 4 — Pembuatan Mockup High-Fidelity (UI Design)

- Yang dilakukan: desain visual lengkap (warna, tipografi, ikon) di Figma, dengan memperhatikan prinsip aksesibilitas (kontras warna, ukuran teks terbaca) dan desain *mobile-first* karena mayoritas pengguna IKM mengakses via HP.
- Yang harus disiapkan: wireframe dari langkah 3, referensi brand/identitas (jika ada).
- Output: mockup UI high-fidelity seluruh halaman.

Langkah 5 — Pembuatan Prototype Interaktif

- Yang dilakukan: hubungkan antar-mockup di Figma menjadi prototype yang bisa diklik (clickable prototype) sehingga bisa disimulasikan seperti aplikasi nyata.
- Yang harus disiapkan: mockup dari langkah 4.
- Output: link prototype interaktif Figma.

Langkah 6 — Usability Testing Awal

- Yang dilakukan: minta 4-6 calon pengguna (perwakilan IKM) mencoba prototype untuk menyelesaikan tugas tertentu (misal "coba input data stok baru"), amati kesulitan yang dialami.
- Yang harus disiapkan: prototype dari langkah 5, daftar tugas uji, form pencatatan hasil.
- Output: hasil usability testing (catatan kesulitan, waktu penyelesaian tugas).

Langkah 7 — Revisi Desain Berdasarkan Feedback

- Yang dilakukan: perbaiki elemen UI/UX yang menyulitkan pengguna berdasarkan temuan usability testing.
- Yang harus disiapkan: hasil usability testing dari langkah 6.
- Output: desain UI/UX final, siap menjadi acuan pengkodean front-end di Kegiatan 7.

D. Form/Template Pendukung

Form 6.1 — User Persona

Atribut	Detail
Nama Persona	
Peran/Jabatan	
Usia	
Tingkat Literasi Digital	
Device yang Digunakan	
Tujuan (Goals) Menggunakan Sistem	
Kendala/Pain Points Saat Ini	

Form 6.2 — Usability Testing

No	Tugas yang Diuji	Berhasil/Gagal	Waktu Penyelesaian	Catatan Kesulitan	Saran Perbaikan
1					

E. Output Akhir Kegiatan

- Dokumen user persona dan user journey map.
- Site map/struktur navigasi sistem.
- Wireframe seluruh halaman utama.
- Mockup UI high-fidelity (file Figma).
- Prototype interaktif (link Figma).
- Hasil usability testing dan dokumen desain final pasca-revisi.

F. Tips & Best Practice

- Terapkan prinsip **mobile-first**: rancang dulu untuk tampilan HP, baru sesuaikan untuk desktop — karena mayoritas pengguna IKM kemungkinan mengakses lewat smartphone.
- Sederhanakan navigasi — usahakan fungsi utama dapat diakses maksimal dalam 3 klik.
- Gunakan bahasa Indonesia yang familiar dan istilah sehari-hari IKM (hindari jargon teknis IT) pada label tombol dan menu.
- Berdasarkan riset Nielsen Norman Group, **5 pengguna sudah cukup** untuk menemukan sekitar 80% masalah usability mayor — tidak perlu menunggu jumlah responden besar untuk mulai merevisi desain.

- Gunakan *design system* sederhana (warna, font, ukuran tombol konsisten) agar tim developer di Kegiatan 7 lebih mudah dan cepat mengimplementasikan.
-

KEGIATAN 7: Pengkodean Modul Manajemen Stok, Produksi, & Distribusi

A. Tujuan Kegiatan

Mengimplementasikan rancangan basis data (Kegiatan 4) dan desain UI/UX (Kegiatan 6) menjadi kode program nyata untuk tiga modul inti sistem: manajemen stok, produksi, dan distribusi.

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Implementasi (Coding/Development)** — bagian terbesar dari *System Implementation*, mengubah seluruh rancangan dari tahap desain menjadi sistem yang berfungsi.

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Setup Environment Development

- Yang dilakukan: pilih framework/bahasa pemrograman (misal Laravel/CodeIgniter untuk PHP, atau Node.js/Django), instal tools pendukung, dan setup version control (Git/GitHub atau GitLab).
- Yang harus disiapkan: spesifikasi teknis dari hasil desain, akses komputer development.
- Output: environment development siap pakai, repository Git terinisialisasi.

Langkah 2 — Pembuatan Struktur Project

- Yang dilakukan: buat struktur folder/arsitektur aplikasi (umumnya MVC — Model, View, Controller) sesuai standar framework yang dipilih.
- Yang harus disiapkan: environment dari langkah 1.
- Output: struktur project dasar (boilerplate) yang siap diisi fitur.

Langkah 3 — Implementasi Modul Manajemen Stok

- Yang dilakukan: bangun fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) data barang/bahan baku, kategori produk, pencatatan stok masuk-keluar, dan notifikasi stok minimum.
- Yang harus disiapkan: skema database stok (Kegiatan 4), mockup UI modul stok (Kegiatan 6).
- Output: modul stok berfungsi (siap diuji unit).

Langkah 4 — Implementasi Modul Produksi

- Yang dilakukan: bangun fitur perencanaan produksi, pencatatan progres produksi, dan pencatatan bahan baku yang terpakai per batch produksi.
- Yang harus disiapkan: skema database produksi, mockup UI modul produksi.
- Output: modul produksi berfungsi.

Langkah 5 — Implementasi Modul Distribusi

- Yang dilakukan: bangun fitur manajemen pengiriman, pelacakan status pengiriman, dan data mitra distribusi/pelanggan.
- Yang harus disiapkan: skema database distribusi, mockup UI modul distribusi.
- Output: modul distribusi berfungsi.

Langkah 6 — Implementasi Autentikasi dan Otorisasi

- Yang dilakukan: bangun sistem login dan hak akses berbasis peran (*role-based access control*) — misal admin, pemilik IKM, staf produksi, distributor memiliki akses berbeda.
- Yang harus disiapkan: daftar peran pengguna dari hasil requirement Kegiatan 3.
- Output: sistem login dan kontrol akses berfungsi.

Langkah 7 — Unit Testing Tiap Modul

- Yang dilakukan: uji setiap fungsi secara terpisah (sebelum integrasi penuh) untuk memastikan logika program berjalan benar.
- Yang harus disiapkan: daftar fungsi yang harus diuji, data uji.
- Output: hasil unit testing per modul (catatan bug untuk diperbaiki).

Langkah 8 — Code Review dan Dokumentasi

- Yang dilakukan: lakukan review kode (oleh sesama anggota tim/diri sendiri dengan jeda waktu), tulis dokumentasi teknis (README, komentar kode penting).
- Yang harus disiapkan: kode dari langkah 3-7.
- Output: kode yang sudah direview dan terdokumentasi, siap untuk integrasi (Kegiatan 8) dan pengujian fungsional (Kegiatan 9).

D. Form/Template Pendukung

Form 7.1 — Checklist Pengembangan Modul

No	Modul	Fitur	Status (Belum/Proses/Selesai)	Developer	Tanggal Selesai	Catatan Bug
1	Stok					

Form 7.2 — Unit Test

No	Fungsi yang Diuji	Input	Expected Output	Actual Output	Status (Pass/Fail)
1					

E. Output Akhir Kegiatan

- Source code 3 modul utama (stok, produksi, distribusi) beserta sistem login/role.
- Repository Git dengan riwayat commit terstruktur.
- Dokumentasi teknis (README, panduan instalasi/setup).
- Hasil unit testing per modul.

F. Tips & Best Practice

- Gunakan **Git** dengan strategi branching sederhana (misal `main` untuk versi stabil, `dev` untuk pengembangan aktif) — sangat membantu jika ada lebih dari satu anggota tim yang coding bersamaan.
- Prioritaskan pengembangan **modul stok lebih dulu**, karena modul produksi dan distribusi umumnya bergantung pada data stok (dependency).
- Lakukan commit kecil dan sering (bukan commit besar di akhir) agar mudah melacak perubahan dan rollback jika terjadi error.
- Gunakan task management sederhana (Trello/Notion/GitHub Projects) untuk tracking progres harian per fitur — ini juga berguna sebagai bukti dokumentasi kemajuan penelitian.
- Tetapkan **coding standard** konsisten (penamaan variabel, struktur folder) dari awal agar kode mudah dibaca ulang saat debugging atau saat sidang/demo ke pakar di Kegiatan 10.

KEGIATAN 8: Integrasi Algoritma ke Sistem & Deployment ke Cloud Server

A. Tujuan Kegiatan

Menggabungkan algoritma forecasting yang sudah diuji (Kegiatan 5) ke dalam sistem utama yang sudah dikodekan (Kegiatan 7), kemudian menerbitkan (deploy) sistem yang sudah terintegrasi ke server cloud agar dapat diakses secara online oleh para pelaku IKM dan pihak terkait.

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Integrasi dan Deployment** — bagian akhir dari *System Implementation*, menjembatani sistem yang sudah dibangun di lingkungan development menuju lingkungan produksi yang dapat diakses pengguna nyata.

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Penyusunan API/Wrapper untuk Algoritma Forecasting

- Yang dilakukan: bungkus algoritma forecasting (umumnya berbasis Python) menjadi layanan API sederhana (misal menggunakan Flask atau FastAPI) agar dapat dipanggil oleh sistem utama.
- Yang harus disiapkan: script algoritma final dari Kegiatan 5, framework API Python.
- Output: endpoint API forecasting yang siap dipanggil.

Langkah 2 — Integrasi API dengan Modul Stok/Produksi

- Yang dilakukan: hubungkan sistem utama (Kegiatan 7) dengan API forecasting — sistem mengirim data historis, API mengembalikan hasil prediksi yang ditampilkan di dashboard.
- Yang harus disiapkan: dokumen skema integrasi (Kegiatan 4), endpoint API dari langkah 1.
- Output: fitur forecasting yang sudah terhubung dan dapat menampilkan hasil prediksi di sistem utama.

Langkah 3 — Testing Integrasi

- Yang dilakukan: uji aliran data antar-modul untuk memastikan data yang dikirim dan diterima konsisten dan akurat (tidak ada data hilang/salah format).
- Yang harus disiapkan: skenario uji integrasi, data uji.
- Output: hasil integration test (catatan masalah integrasi untuk diperbaiki).

Langkah 4 — Pemilihan Provider Cloud

- Yang dilakukan: bandingkan opsi cloud (misal AWS, Google Cloud, Azure, DigitalOcean, atau provider lokal seperti Niagahoster/Dewaweb), pertimbangkan biaya, kemudahan, dan dukungan teknis terutama jika ini proyek penelitian dengan anggaran terbatas.
- Yang harus disiapkan: estimasi kebutuhan resource (CPU, RAM, storage) berdasarkan skala sistem.
- Output: provider dan paket cloud server terpilih.

Langkah 5 — Setup Server

- Yang dilakukan: konfigurasi sistem operasi server, web server (Nginx/Apache), database server, environment variable, dan sertifikat SSL untuk keamanan koneksi.
- Yang harus disiapkan: kredensial akses server, dokumentasi kebutuhan teknis sistem.
- Output: server siap menerima deployment aplikasi.

Langkah 6 — Deployment Aplikasi

- Yang dilakukan: unggah kode aplikasi ke server (manual via SSH/FTP, atau menggunakan CI/CD sederhana), jalankan migrasi database di server, lakukan konfigurasi akhir.
- Yang harus disiapkan: source code final dari Kegiatan 7, server yang sudah disiapkan dari langkah 5.
- Output: aplikasi berjalan di server cloud.

Langkah 7 — Konfigurasi Domain dan Keamanan Dasar

- Yang dilakukan: hubungkan domain (jika ada) ke server, aktifkan firewall dasar, jadwalkan backup database otomatis berkala.
- Yang harus disiapkan: domain (jika tersedia), kebijakan backup.
- Output: sistem dapat diakses via domain/URL, dengan pengamanan dasar dan backup terjadwal.

Langkah 8 — Uji Coba Akses dari Berbagai Device/Lokasi

- Yang dilakukan: tes akses sistem dari berbagai perangkat (laptop, HP) dan lokasi (jaringan berbeda) untuk memastikan sistem dapat diakses dengan baik oleh calon pengguna di lapangan.
- Yang harus disiapkan: daftar device uji, akses internet di lokasi IKM (jika memungkinkan diuji langsung di lapangan).
- Output: konfirmasi sistem dapat diakses dengan baik — siap untuk pengujian fungsional menyeluruh di Kegiatan 9.

D. Form/Template Pendukung

Form 8.1 — Checklist Deployment

No	Item	Status (Belum/Selesai)	PIC	Catatan
1	Setup server			
2	Konfigurasi database			
3	Instalasi SSL			
4	Konfigurasi domain			
5	Backup terjadwal			

Form 8.2 — Integration Test

No	Modul A	Modul B	Data yang Ditukar	Hasil	Status (Pass/Fail)
1					

E. Output Akhir Kegiatan

- API forecasting yang terintegrasi dengan sistem utama.
- Hasil integration test.
- Sistem berjalan live di cloud server (URL/domain aktif).
- Dokumentasi proses deployment (untuk referensi jika perlu deploy ulang/maintenance).
- Konfigurasi backup database terjadwal.

F. Tips & Best Practice

- Gunakan **staging environment** (server uji coba terpisah dari server final) sebelum deploy ke production untuk menghindari risiko kerusakan sistem yang sudah berjalan.
- Selalu **backup database** sebelum melakukan deployment baru atau perubahan besar.
- Simpan seluruh kredensial server (IP, username, password, API key) di tempat aman (password manager), jangan di chat/dokumen yang mudah diakses sembarang orang.
- Pantau penggunaan resource server (CPU/RAM/storage) setelah deployment untuk memastikan paket cloud yang dipilih cukup memadai.
- Jika anggaran terbatas, banyak provider cloud lokal/internasional menawarkan paket khusus pendidikan/penelitian — cek opsi ini sebelum membayar harga komersial penuh.

KEGIATAN 9: Uji Fungsionalitas (Black-Box Testing)

A. Tujuan Kegiatan

Memastikan seluruh fitur sistem berfungsi sesuai kebutuhan yang telah ditentukan (Kegiatan 3), dengan menguji sistem dari sudut pandang pengguna akhir (tanpa melihat kode sumber), agar bug atau ketidaksesuaian fitur dapat ditemukan dan diperbaiki sebelum sistem divalidasi pakar (Kegiatan 10).

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Pengujian Sistem (System Testing)** — bagian dari *Testing* dalam SDLC, khususnya pengujian *black-box* yang berfokus pada kesesuaian fungsi dengan spesifikasi kebutuhan, bukan pada struktur kode.

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Penyusunan Test Plan dan Test Case

- Yang dilakukan: buat test case untuk setiap fitur berdasarkan dokumen kebutuhan (Kegiatan 3) — setiap fitur minimal punya 1 skenario uji normal dan 1 skenario uji kondisi khusus/error.
- Yang harus disiapkan: dokumen kebutuhan sistem (SRS), daftar fitur sistem yang sudah jadi.
- Output: dokumen test plan dan test case lengkap.

Langkah 2 — Penentuan Teknik Testing

- Yang dilakukan: tentukan teknik yang dipakai sesuai jenis fitur — *equivalence partitioning* (mengelompokkan input valid/tidak valid), *boundary value analysis* (menguji nilai batas), atau *decision table* (untuk logika kombinasi kondisi).
- Yang harus disiapkan: daftar fitur dan kompleksitas logikanya.
- Output: rancangan teknik pengujian per fitur.

Langkah 3 — Penyiapan Data Uji

- Yang dilakukan: siapkan data dummy yang realistis (nama produk marmer, jumlah stok, data pelanggan fiktif) untuk dipakai saat eksekusi test case.
- Yang harus disiapkan: format data sesuai skema database (Kegiatan 4).
- Output: dataset uji siap pakai.

Langkah 4 — Eksekusi Test Case

- Yang dilakukan: jalankan setiap test case satu per satu, catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan (*expected result*).
- Yang harus disiapkan: test case dari langkah 1, data uji dari langkah 3, akses ke sistem.

- Output: hasil eksekusi tiap test case (Pass/Fail).

Langkah 5 — Pencatatan Bug/Defect

- Yang dilakukan: untuk setiap test case yang gagal, catat detail bug (deskripsi, tingkat keparahan/*severity*, modul terkait, screenshot/bukti).
- Yang harus disiapkan: hasil eksekusi langkah 4.
- Output: bug report log.

Langkah 6 — Retest Setelah Perbaikan (Regression Testing)

- Yang dilakukan: setelah developer memperbaiki bug, uji ulang test case yang sebelumnya gagal, dan pastikan perbaikan tidak menimbulkan bug baru di fitur lain.
- Yang harus disiapkan: bug report yang sudah ditandai "selesai diperbaiki" oleh developer.
- Output: konfirmasi bug teratasi, hasil regression test.

Langkah 7 — Penyusunan Laporan Hasil Testing

- Yang dilakukan: kompilasi seluruh hasil pengujian menjadi laporan ringkas (jumlah test case, persentase pass rate, daftar bug kritis yang masih ada jika ada).
- Yang harus disiapkan: seluruh hasil dari langkah 1-6.
- Output: dokumen *test summary report* — menjadi bukti kelayakan fungsional sistem sebelum masuk ke validasi pakar (Kegiatan 10).

D. Form/Template Pendukung

Form 9.1 — Test Case

ID Test Case	Fitur	Skenario	Langkah Pengujian	Data Input	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Tester	Tanggal
TC-001									

Form 9.2 — Bug Report

ID Bug	Deskripsi Masalah	Severity (Kritis/Mayor/Minor)	Modul Terkait	Screenshot/Bukti	Status (Open/Fixed/Retest)	PK
BUG-001						Pe

E. Output Akhir Kegiatan

- Dokumen test plan dan test case lengkap (seluruh fitur tercakup).
- Bug report log beserta status penyelesaiannya.
- Hasil regression testing.
- Test summary report (laporan ringkas hasil pengujian fungsional).

F. Tips & Best Practice

- Libatkan **calon pengguna asli** (bukan hanya tim developer) sebagai sebagian tester, karena mereka cenderung menemukan masalah penggunaan nyata yang tidak terpikirkan oleh developer.
 - Gunakan dokumen kebutuhan (SRS) sebagai checklist agar tidak ada fitur yang terlewat dari pengujian.
 - Prioritaskan perbaikan **bug kritis/blocking** (yang menghentikan fungsi utama) terlebih dahulu sebelum bug minor (kosmetik).
 - Sisihkan buffer waktu untuk siklus uji-perbaiki-uji ulang (umumnya butuh 2-3 putaran sampai sistem benar-benar stabil) — jangan asumsikan satu kali testing sudah cukup.
-

KEGIATAN 10: Validasi Pakar (Sistem & Industri) serta Revisi Produk

A. Tujuan Kegiatan

Mendapatkan penilaian objektif dari pihak eksternal yang berkompeten — pakar sistem informasi/IT untuk menilai kualitas teknis sistem, dan pakar industri/IKM untuk menilai relevansi dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan riil bisnis marmer — sebagai bentuk *expert judgment validation* yang memperkuat kredibilitas hasil penelitian.

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Verifikasi dan Validasi (Acceptance Testing/Expert Validation)** — bagian dari *Quality Assurance*, memastikan sistem tidak hanya berfungsi secara teknis (Kegiatan 9) tetapi juga valid dan relevan dari sisi kualitas sistem maupun konteks bisnis nyata.

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Identifikasi dan Penentuan Pakar

- Yang dilakukan: tentukan minimal 2 pakar — 1 pakar sistem informasi/teknologi (misal dosen bidang SI/RPL atau praktisi IT), dan 1 pakar industri (misal perwakilan Dinas Perindustrian, asosiasi IKM marmer, atau praktisi rantai pasok).

- Yang harus disiapkan: daftar calon pakar beserta kualifikasinya, surat permohonan kesediaan menjadi validator.
- Output: konfirmasi pakar yang bersedia menjadi validator.

Langkah 2 — Penyusunan Instrumen Validasi

- Yang dilakukan: buat kuesioner validasi berbasis skala Likert (1-5), mengacu pada standar kualitas perangkat lunak (misal ISO/IEC 25010: *functional suitability, reliability, usability, performance efficiency*, dst.) untuk pakar sistem, dan aspek relevansi bisnis untuk pakar industri.
- Yang harus disiapkan: standar acuan (ISO/IEC 25010 atau sejenis), daftar fitur sistem.
- Output: instrumen/lembar validasi pakar (dua versi: sistem dan industri).

Langkah 3 — Presentasi/Demo Sistem ke Pakar

- Yang dilakukan: jadwalkan sesi demo sistem secara langsung/daring kepada masing-masing pakar, jelaskan fitur dan cara kerja sistem.
- Yang harus disiapkan: sistem yang sudah lolos uji fungsional (Kegiatan 9), bahan presentasi, jadwal yang disepakati.
- Output: sesi demo terlaksana.

Langkah 4 — Pengisian Instrumen Validasi oleh Pakar

- Yang dilakukan: pakar mengisi lembar validasi setelah melihat demo, memberikan skor dan catatan/saran perbaikan.
- Yang harus disiapkan: instrumen validasi dari langkah 2.
- Output: lembar validasi terisi dan ditandatangani pakar.

Langkah 5 — Analisis Hasil Validasi

- Yang dilakukan: hitung skor rata-rata per aspek, konversikan ke persentase kelayakan, interpretasikan ke kategori (misal: sangat layak, layak, kurang layak) menggunakan rumus konversi skala Likert standar.
- Yang harus disiapkan: lembar validasi terisi dari langkah 4.
- Output: hasil analisis kuantitatif kelayakan sistem.

Langkah 6 — Kompilasi Catatan/Saran Revisi

- Yang dilakukan: rangkum seluruh saran kualitatif dari pakar menjadi daftar tindak lanjut yang jelas dan terukur.
- Yang harus disiapkan: lembar validasi (kolom catatan/saran).
- Output: daftar rekomendasi revisi.

Langkah 7 — Pelaksanaan Revisi Produk

- Yang dilakukan: perbaiki sistem (fitur, tampilan, atau logika) sesuai saran pakar yang relevan dan memungkinkan dilakukan dalam waktu yang tersedia.
- Yang harus disiapkan: daftar rekomendasi dari langkah 6, akses ke source code.
- Output: sistem versi revisi.

Langkah 8 — Validasi Ulang (Jika Diperlukan)

- Yang dilakukan: jika revisi cukup signifikan, konfirmasi kembali ke pakar bahwa perbaikan sudah sesuai saran (cukup melalui komunikasi ringkas, tidak perlu sesi formal penuh).
- Yang harus disiapkan: sistem versi revisi, ringkasan perubahan yang dilakukan.
- Output: konfirmasi akhir kelayakan sistem dari pakar.

D. Form/Template Pendukung

Form 10.1 — Lembar Validasi Pakar Sistem (mengacu ISO/IEC 25010)

No	Aspek Penilaian	Skor (1-5)	Catatan/Saran
1	Functional Suitability (kesesuaian fungsi)		
2	Reliability (keandalan)		
3	Usability (kemudahan pengguna)		
4	Performance Efficiency (efisiensi performa)		
5	Security (keamanan)		
6	Maintainability (kemudahan pemeliharaan)		

Form 10.2 — Lembar Validasi Pakar Industri

No	Aspek Penilaian	Skor (1-5)	Catatan/Saran
1	Relevansi dengan Proses Bisnis IKM Marmer		
2	Kesesuaian dengan Kebutuhan Aktual IKM		
3	Potensi Dampak terhadap Efisiensi Operasional		
4	Kemudahan Adopsi oleh Pelaku IKM		
5	Potensi Skalabilitas/Replikasi ke Kluster Lain		

Form 10.3 — Rekap Tindak Lanjut Revisi

E. Output Akhir Kegiatan

- Lembar validasi terisi dan ditandatangani oleh kedua pakar.
- Hasil analisis skor kelayakan sistem (kuantitatif).
- Daftar revisi beserta bukti perbaikan (before-after).
- Sistem versi final pasca-revisi pakar.
- Surat keterangan validasi dari pakar (jika diperlukan untuk laporan).

F. Tips & Best Practice

- Pilih pakar yang **benar-benar relevan** dengan domain penelitian — jangan sekadar mencari yang mudah diakses, karena kredibilitas validasi sangat memengaruhi kualitas laporan/artikel.
- Pastikan demo berjalan **lancar tanpa bug mayor** saat presentasi ke pakar — lakukan uji coba (dry run) demo minimal 1 hari sebelumnya.
- Gunakan instrumen validasi yang **sudah memiliki dasar teori jelas** (seperti ISO/IEC 25010) agar mudah dipertanggungjawabkan secara akademis.
- Jadwalkan sesi dengan pakar **jauh-jauh hari** (idealnya 2-3 minggu sebelumnya) karena ketersediaan waktu pakar (terutama pejabat dinas/dosen senior) sering menjadi titik keterlambatan dalam penelitian.
- Dokumentasikan proses validasi dengan foto/video — berguna sebagai bukti kegiatan dan bahan visual laporan/artikel.

KEGIATAN 11: Analisis KPI (Perbandingan Efisiensi Konvensional vs Digital)

A. Tujuan Kegiatan

Mengukur dan membandingkan kinerja proses bisnis sebelum (kondisi konvensional) dan setelah penerapan sistem e-supply chain (kondisi digital), untuk membuktikan secara kuantitatif dampak/efektivitas sistem yang dibangun — ini menjadi salah satu bukti ilmiah utama dalam laporan akhir dan artikel publikasi.

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Evaluasi Dampak Sistem (Post-Implementation Review/Impact Evaluation)** — bagian dari *System Evaluation*, menjawab apakah tujuan awal pengembangan sistem

(efisiensi proses) benar-benar tercapai.

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Penentuan KPI yang Relevan

- Yang dilakukan: tentukan indikator kinerja yang akan dibandingkan, misalnya: *lead time* proses produksi-distribusi, akurasi pencatatan stok, waktu pencarian informasi, tingkat kesalahan pencatatan manual, biaya operasional, dan tingkat kepuasan pengguna.
- Yang harus disiapkan: hasil identifikasi gap/waste (Kegiatan 1) sebagai acuan KPI yang relevan dengan masalah awal.
- Output: daftar KPI final beserta definisi operasional dan cara pengukurannya.

Langkah 2 — Pengumpulan Data Baseline (Kondisi Konvensional)

- Yang dilakukan: kumpulkan/gunakan kembali data dari Kegiatan 1 dan 3 (kondisi sebelum sistem), atau lakukan pengukuran ulang singkat jika data awal belum lengkap untuk kebutuhan KPI tertentu.
- Yang harus disiapkan: data dari Kegiatan 1 & 3, instrumen pengukuran tambahan jika perlu.
- Output: nilai baseline tiap KPI (kondisi konvensional).

Langkah 3 — Uji Coba Penggunaan Sistem oleh IKM (Periode Tertentu)

- Yang dilakukan: minta IKM mitra menggunakan sistem secara nyata dalam periode tertentu (idealnya 2-4 minggu) untuk menghasilkan data kondisi "digital" yang representatif, bukan sekadar simulasi sesaat.
- Yang harus disiapkan: sistem final pasca-revisi (Kegiatan 10), pelatihan singkat penggunaan sistem ke IKM, form log penggunaan.
- Output: data penggunaan sistem dan hasil kinerja selama periode uji coba.

Langkah 4 — Perhitungan dan Perbandingan KPI

- Yang dilakukan: bandingkan nilai KPI sebelum vs sesudah menggunakan analisis deskriptif (rata-rata, persentase perubahan), dan bila relevan/data memenuhi syarat, gunakan uji statistik (*paired t-test* untuk data parametrik atau *Wilcoxon signed-rank test* untuk non-parametrik) untuk menguji signifikansi perbedaan.
- Yang harus disiapkan: data baseline (langkah 2) dan data pasca-implementasi (langkah 3), software statistik (SPSS/Excel/Python).
- Output: tabel perbandingan KPI beserta hasil uji statistik (jika digunakan).

Langkah 5 — Visualisasi Hasil Perbandingan

- Yang dilakukan: buat grafik (bar chart perbandingan before-after, atau radar chart untuk multi-KPI) agar hasil mudah dipahami pembaca laporan/artikel.

- Yang harus disiapkan: tabel hasil dari langkah 4.
- Output: grafik/visualisasi perbandingan KPI.

Langkah 6 — Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan

- Yang dilakukan: tulis narasi analisis yang menjelaskan makna angka-angka tersebut dalam konteks tujuan penelitian (misal "sistem meningkatkan efisiensi pencatatan stok sebesar X%, mengurangi lead time distribusi dari Y hari menjadi Z hari").
- Yang harus disiapkan: hasil visualisasi dan uji statistik.
- Output: narasi kesimpulan dampak efisiensi — menjadi bagian penting Bab Hasil & Pembahasan laporan akhir.

D. Form/Template Pendukung

Form 11.1 — Pengukuran Perbandingan KPI

No	KPI	Definisi/Cara Ukur	Nilai Konvensional	Nilai Digital	Selisih	% Perubahan
1	Lead time produksi-distribusi					
2	Akurasi pencatatan stok					
3	Waktu pencarian informasi					
4	Tingkat kesalahan pencatatan					

Form 11.2 — Log Penggunaan Sistem (Periode Uji Coba)

No	Tanggal	Nama Pengguna/IKM	Aktivitas yang Dilakukan	Waktu yang Dibutuhkan	Kendala yang Dialami
1					

E. Output Akhir Kegiatan

- Daftar KPI final dengan definisi operasional yang jelas.
- Tabel nilai KPI konvensional vs digital.
- Hasil uji statistik (jika digunakan).

- Grafik/visualisasi perbandingan KPI.
- Narasi analisis dampak efisiensi — bahan utama Bab Hasil & Pembahasan serta artikel jurnal (Kegiatan 14).

F. Tips & Best Practice

- **Tentukan KPI sejak awal penelitian** (idealnya bersamaan dengan Kegiatan 1), bukan setelah sistem selesai dibangun — agar data baseline kondisi konvensional dapat dikumpulkan secara paralel dan tidak perlu "mengingat-ingat" kondisi lama di akhir penelitian.
 - Pastikan periode uji coba penggunaan sistem cukup representatif (idealnya minimal 2 minggu) agar hasil tidak bias karena efek "uji coba sesaat" (misal kondisi sangat lancar karena baru dipantau ketat).
 - Dokumentasikan metode pengukuran setiap KPI secara rinci agar dapat dipertanggungjawabkan dan direplikasi (penting untuk kualitas metodologi penelitian).
 - Jika jumlah IKM/sampel terbatas (umum dalam penelitian kluster IKM skala kabupaten), gunakan analisis deskriptif dan studi kasus mendalam sebagai pendekatan utama, dan sertakan uji statistik sebagai pelengkap jika syarat sampel terpenuhi — jangan memaksakan uji statistik formal jika n terlalu kecil.
-

KEGIATAN 12: Evaluasi Dampak, Perbaiki Sistem, & Penyusunan Laporan Akhir

A. Tujuan Kegiatan

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses penelitian (dari testing, validasi pakar, hingga analisis KPI), melakukan penyempurnaan akhir sistem, dan menyusun laporan akhir penelitian secara lengkap dan siap diserahkan kepada pemberi dana/institusi.

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Evaluasi Akhir dan Dokumentasi** — mencakup *Final Evaluation* sebelum sistem dianggap selesai dalam siklus pengembangan, serta penutupan siklus penelitian melalui dokumentasi formal.

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Kompilasi Seluruh Temuan

- Yang dilakukan: kumpulkan dan rangkum seluruh hasil dari Kegiatan 9 (uji fungsional), Kegiatan 10 (validasi pakar), dan Kegiatan 11 (analisis KPI) menjadi satu kesatuan evaluasi.

- Yang harus disiapkan: seluruh dokumen output dari Kegiatan 9, 10, dan 11.
- Output: rangkuman temuan evaluasi menyeluruh.

Langkah 2 — Identifikasi Gap/Kekurangan Akhir

- Yang dilakukan: dari hasil kompilasi, identifikasi apakah masih ada kekurangan signifikan yang belum tertangani (final gap analysis).
- Yang harus disiapkan: rangkuman temuan dari langkah 1.
- Output: daftar kekurangan akhir yang perlu ditindaklanjuti (jika ada).

Langkah 3 — Perbaikan/Penyempurnaan Sistem Tahap Akhir

- Yang dilakukan: lakukan perbaikan bug minor yang tersisa atau penyesuaian kecil fitur berdasarkan daftar dari langkah 2.
- Yang harus disiapkan: akses source code, daftar kekurangan dari langkah 2.
- Output: sistem versi final (final release).

Langkah 4 — Evaluasi Pencapaian Tujuan Penelitian

- Yang dilakukan: cek kembali rumusan masalah dan tujuan penelitian di awal proposal, bandingkan dengan hasil yang telah dicapai — pastikan setiap tujuan terjawab dengan bukti konkret.
- Yang harus disiapkan: proposal penelitian awal, seluruh hasil penelitian.
- Output: tabel evaluasi capaian tujuan (tercapai/tidak, beserta bukti).

Langkah 5 — Penyusunan Kerangka Laporan Akhir

- Yang dilakukan: susun outline laporan sesuai pedoman institusi/pemberi dana (umumnya: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Lampiran).
- Yang harus disiapkan: template/pedoman format laporan dari institusi/pemberi dana.
- Output: outline/kerangka laporan akhir.

Langkah 6 — Penulisan Bab-Bab Laporan

- Yang dilakukan: tulis setiap bab laporan menggunakan seluruh dokumen output dari Kegiatan 1-11 sebagai bahan utama (misal: hasil Kegiatan 1-3 untuk Bab Pendahuluan & Metode, hasil Kegiatan 4-8 untuk Bab Hasil Pengembangan Sistem, hasil Kegiatan 9-11 untuk Bab Hasil & Pembahasan).
- Yang harus disiapkan: seluruh dokumen output Kegiatan 1-11, reference manager (Mendeley/Zotero) untuk sitasi.
- Output: draft laporan akhir lengkap.

Langkah 7 — Review dan Proofreading

- Yang dilakukan: lakukan review internal tim, lalu serahkan ke dosen pembimbing/ketua tim untuk direview, perbaiki berdasarkan masukan.
- Yang harus disiapkan: draft laporan dari langkah 6.
- Output: laporan yang sudah direvisi sesuai masukan pembimbing.

Langkah 8 — Finalisasi dan Submit Laporan

- Yang dilakukan: format akhir laporan sesuai template resmi, lengkapi lampiran (lembar validasi, dokumentasi kegiatan, dll), submit ke pemberi dana/institusi sesuai jadwal yang ditentukan.
- Yang harus disiapkan: laporan final, seluruh lampiran pendukung.
- Output: laporan akhir penelitian yang terkirim/submit.

D. Form/Template Pendukung

Form 12.1 — Checklist Kelengkapan Laporan Akhir

No	Bagian Laporan	Status (Belum/Draft/Final)	PIC	Tanggal Selesai
1	Pendahuluan			
2	Tinjauan Pustaka			
3	Metode Penelitian			
4	Hasil dan Pembahasan			
5	Kesimpulan dan Saran			
6	Lampiran (lembar validasi, dokumentasi, dll)			

Form 12.2 — Evaluasi Capaian Tujuan Penelitian

No	Tujuan Penelitian (sesuai proposal)	Indikator Capaian	Hasil yang Dicapai	Status (Tercapai/Belum)
1				

E. Output Akhir Kegiatan

- Sistem versi final (sudah disempurnakan berdasarkan seluruh evaluasi).
- Tabel evaluasi capaian tujuan penelitian.
- Laporan akhir penelitian lengkap, siap diserahkan.

- Dokumentasi proyek menyeluruh (arsip seluruh form, data, dan bukti kegiatan dari Kegiatan 1-11).

F. Tips & Best Practice

- **Jangan menulis laporan hanya di akhir** — mulai menulis Bab Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, dan Metode sejak Kegiatan 1-3 selesai, karena bahan-bahannya sudah tersedia lebih awal. Ini akan sangat mengurangi beban kerja di akhir penelitian.
 - Gunakan **reference manager** (Mendeley/Zotero) sejak awal penelitian agar sitasi dan daftar pustaka tidak menjadi pekerjaan tambahan yang melelahkan di akhir.
 - Alokasikan waktu khusus minimal 3-5 hari untuk proofreading dan finalisasi format sebelum deadline — jangan menulis hingga menit terakhir.
 - Susun laporan dengan alur yang konsisten dengan urutan kegiatan di timeline penelitian, sehingga reviewer/penilai dapat dengan mudah menelusuri logika penelitian dari masalah hingga solusi dan dampaknya.
-

KEGIATAN 13: Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Software

A. Tujuan Kegiatan

Melindungi sistem informasi yang telah dikembangkan secara hukum melalui pencatatan Hak Cipta Program Komputer di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sebagai bukti kepemilikan dan langkah awal menuju komersialisasi/hilirisasi produk penelitian.

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Berada **di luar siklus teknis SDLC**, namun krusial dalam konteks **manajemen kekayaan intelektual dan hilirisasi hasil penelitian** — memastikan produk yang dihasilkan memiliki perlindungan hukum sebelum didiseminasikan lebih luas.

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Persiapan Dokumen Pendukung

- Yang dilakukan: siapkan ringkasan/listing source code (biasanya cukup beberapa halaman pertama dan terakhir kode program, bukan seluruh kode), screenshot tampilan aplikasi (minimal tampilan halaman utama dan fitur kunci), serta deskripsi singkat fungsi software.
- Yang harus disiapkan: source code final (Kegiatan 7-8), sistem yang sudah berjalan (Kegiatan 8).
- Output: dokumen pendukung pendaftaran HKI lengkap.

Langkah 2 — Penentuan Jenis Pencatatan

- Yang dilakukan: pastikan jenis ciptaan yang didaftarkan adalah "Program Komputer" dalam kategori Hak Cipta (bukan Paten/Merek), sesuai ketentuan DJKI.
- Yang harus disiapkan: pemahaman dasar mengenai jenis-jenis kekayaan intelektual di Indonesia.
- Output: kepastian jenis pendaftaran yang akan diajukan.

Langkah 3 — Pembuatan Akun di Platform DJKI

- Yang dilakukan: daftar/login pada platform pencatatan ciptaan online milik DJKI.
- Yang harus disiapkan: data diri pencipta (KTP/identitas), email aktif.
- Output: akun aktif di platform DJKI.

Langkah 4 — Pengisian Formulir Permohonan

- Yang dilakukan: isi data pencipta, data pemegang hak (bisa individu atau institusi sesuai kesepakatan tim), judul ciptaan, tanggal dan tempat ciptaan dibuat/diumumkan.
- Yang harus disiapkan: data lengkap seluruh pencipta (anggota tim) dan pemegang hak.
- Output: formulir permohonan terisi.

Langkah 5 — Upload Dokumen Pendukung

- Yang dilakukan: unggah contoh ciptaan (listing kode/screenshot dari langkah 1), surat pengalihan hak (jika hak dipegang institusi, bukan individu pencipta).
- Yang harus disiapkan: dokumen dari langkah 1, surat pengalihan hak (jika relevan, biasanya ditandatangani pimpinan institusi).
- Output: berkas pendukung terunggah lengkap.

Langkah 6 — Pembayaran PNBPNBP

- Yang dilakukan: lakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tarif yang berlaku — perlu dicek tarif terbaru karena ada golongan tarif berbeda (umum, UMKM, atau perguruan tinggi sering memiliki tarif khusus/lebih rendah).
- Yang harus disiapkan: metode pembayaran sesuai kanal resmi DJKI.
- Output: bukti pembayaran PNBPNBP.

Langkah 7 — Submit Permohonan

- Yang dilakukan: kirim/submit seluruh berkas permohonan secara final.
- Yang harus disiapkan: seluruh data dan dokumen dari langkah 1-6.

- Output: tanda terima/bukti permohonan pendaftaran HKI (berisi nomor permohonan).

Langkah 8 — Monitoring Status Permohonan

- Yang dilakukan: pantau status permohonan secara berkala melalui platform DJKI hingga sertifikat terbit.
- Yang harus disiapkan: nomor permohonan dari langkah 7.
- Output: sertifikat Hak Cipta Program Komputer (terbit setelah proses administrasi selesai).

D. Form/Template Pendukung

Form 13.1 — Data Pencipta dan Pemegang Hak

No	Nama Lengkap	NIK/NIDN	Alamat	Kewarganegaraan	Peran (Pencipta/Pemegang Hak)
----	--------------	----------	--------	-----------------	-------------------------------

1					
---	--	--	--	--	--

Form 13.2 — Deskripsi Ciptaan

Atribut	Detail
---------	--------

Judul Software	
----------------	--

Jenis Ciptaan	Program Komputer
---------------	------------------

Tanggal Selesai Dibuat	
------------------------	--

Tanggal/Tempat Diumumkan	
--------------------------	--

Uraian Singkat Fungsi Software	
--------------------------------	--

E. Output Akhir Kegiatan

- Dokumen pendukung pendaftaran HKI (listing kode, screenshot, deskripsi).
- Bukti permohonan pendaftaran (tanda terima/nomor permohonan) — dapat dilampirkan di laporan akhir sebagai bukti kegiatan meski sertifikat belum terbit.
- Sertifikat Hak Cipta Program Komputer (setelah proses selesai).

F. Tips & Best Practice

- **Mulai proses ini lebih awal**, idealnya begitu sistem final (Kegiatan 8) sudah stabil — jangan menunggu sampai laporan akhir mendekati deadline, karena proses

administrasi (apalagi jika perlu surat pengalihan hak dari institusi) bisa memakan waktu beberapa minggu, dan sertifikat resmi bisa terbit lebih lama lagi.

- Pastikan kesesuaian nama dan data pencipta dengan identitas resmi (KTP) untuk menghindari penolakan administratif.
 - Manfaatkan **fasilitasi gratis/subsidi** yang sering disediakan oleh perguruan tinggi/Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) kampus bagi dosen dan mahasiswa — banyak kampus memiliki kerjasama dengan DJKI atau biaya yang ditanggung institusi.
 - Untuk laporan kemajuan/akhir, **bukti permohonan (tanda terima)** umumnya sudah cukup diakui sebagai bukti capaian kegiatan, sehingga Anda tidak perlu menunggu sertifikat terbit penuh untuk menyelesaikan kegiatan ini dalam konteks pelaporan penelitian (namun tetap pantau hingga sertifikat terbit untuk kelengkapan jangka panjang).
-

KEGIATAN 14: Submit dan Publikasi Artikel Ilmiah Jurnal Sinta 2

A. Tujuan Kegiatan

Mendiseminasikan hasil penelitian melalui artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terindeks Sinta 2, sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis dan pemenuhan output wajib penelitian (umumnya menjadi syarat utama dalam skema hibah penelitian di Indonesia).

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Berada **di luar siklus teknis SDLC**, termasuk dalam tahap **diseminasi hasil penelitian (academic dissemination)** — menyampaikan keseluruhan proses dan hasil (dari analisis hingga evaluasi dampak) kepada komunitas ilmiah.

C. Langkah-Langkah Detail

Langkah 1 — Identifikasi Target Jurnal Sinta 2

- Yang dilakukan: cari jurnal terindeks Sinta 2 yang sesuai bidang (sistem informasi, manajemen rantai pasok, teknologi industri), cek *scope*, template penulisan, biaya publikasi (jika ada), dan rata-rata waktu proses review.
- Yang harus disiapkan: akses ke situs Sinta (sinta.kemdikbud.go.id) untuk mengecek peringkat jurnal terkini, daftar jurnal kandidat.
- Output: daftar 2-3 jurnal target (1 utama, 1-2 alternatif/cadangan).

Langkah 2 — Penyusunan Outline Artikel

- Yang dilakukan: susun kerangka artikel sesuai template jurnal target (umumnya: Abstrak, Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka).
- Yang harus disiapkan: template/author guidelines dari jurnal target, seluruh dokumen hasil penelitian (Kegiatan 1-12).
- Output: outline artikel sesuai format jurnal.

Langkah 3 — Penulisan Draft Artikel

- Yang dilakukan: tulis setiap bagian artikel — gunakan hasil Kegiatan 1-3 untuk Pendahuluan & Metode, hasil Kegiatan 4-8 untuk bagian Pengembangan Sistem, hasil Kegiatan 9-11 untuk Hasil dan Pembahasan.
- Yang harus disiapkan: outline dari langkah 2, seluruh dokumen pendukung hasil penelitian.
- Output: draft artikel lengkap.

Langkah 4 — Self-Review dan Cek Similarity

- Yang dilakukan: lakukan pengecekan plagiarisme (misal via Turnitin) untuk memastikan tingkat kesamaan berada di bawah ambang batas yang ditetapkan jurnal (umumnya di bawah 20-25%), perbaiki bagian yang terindikasi tinggi similarity dengan parafrase yang baik.
- Yang harus disiapkan: draft artikel dari langkah 3, akses software pengecekan similarity.
- Output: hasil cek similarity dan draft artikel yang sudah diperbaiki.

Langkah 5 — Proofreading Bahasa

- Yang dilakukan: periksa tata bahasa dan kejelasan kalimat, terutama jika jurnal target berbahasa Inggris (gunakan grammar checker atau jasa proofreading profesional jika diperlukan).
- Yang harus disiapkan: draft artikel dari langkah 4.
- Output: artikel dengan kualitas bahasa yang baik dan siap submit.

Langkah 6 — Submit Artikel via OJS

- Yang dilakukan: unggah artikel melalui sistem Open Journal System (OJS) jurnal target, lengkapi metadata (judul, abstrak, kata kunci, data penulis), serta dokumen pelengkap (surat pernyataan originalitas, cover letter jika diminta).
- Yang harus disiapkan: artikel final, dokumen pelengkap, akun OJS jurnal target.
- Output: artikel ter-submit, bukti submission (nomor manuskrip).

Langkah 7 — Monitoring Review dan Respon Revisi

- Yang dilakukan: pantau status review secara berkala, dan ketika menerima catatan reviewer (revisi minor/major), respon setiap poin secara sistematis dan lakukan

perbaiki sesuai masukan.

- Yang harus disiapkan: nomor manuskrip dari langkah 6, catatan reviewer (saat diterima).
- Output: revisi artikel beserta lembar respon ke reviewer (*response to reviewer*).

Langkah 8 — Submit Revisi dan Finalisasi

- Yang dilakukan: kirim ulang artikel yang telah direvisi melalui OJS, ikuti proses hingga artikel dinyatakan diterima (*accepted*) dan akhirnya dipublikasikan.
- Yang harus disiapkan: artikel revisi final dari langkah 7.
- Output: artikel published (lengkap dengan DOI/link akses) dan Letter of Acceptance (LoA).

D. Form/Template Pendukung

Form 14.1 — Tracking Submission Jurnal

No	Nama Jurnal	Peringkat Sinta	Tanggal Submit	Status (Review/Revisi/Accepted/Rejected)	Tanggal Respon Terakhir	Catatan Reviewer	T L
1							

Form 14.2 — Checklist Kelengkapan Submission

No	Item	Status (Belum/Selesai)
1	Manuskrip sesuai template jurnal	
2	Cover letter	
3	Hasil cek similarity	
4	Surat pernyataan originalitas	
5	Data penulis dan afiliasi lengkap	

E. Output Akhir Kegiatan

- Daftar jurnal target (utama dan cadangan).
- Draft artikel final yang telah lolos cek similarity dan proofreading.
- Bukti submission (nomor manuskrip/tanda terima).
- Letter of Acceptance (LoA) dan/atau artikel yang sudah published (DOI/link) — output akhir wajib penelitian.

F. Tips & Best Practice

- **Submit artikel jauh sebelum deadline laporan akhir** — idealnya 2-3 bulan sebelumnya, karena proses review jurnal (bahkan untuk Sinta 2) dapat memakan waktu 1-3 bulan atau lebih, dan sering memerlukan minimal satu putaran revisi.
- Siapkan **jurnal alternatif (Plan B)** sejak awal — jika ditolak oleh jurnal utama, Anda tidak kehilangan waktu mencari jurnal baru dari nol.
- Mulai menulis draft artikel **secara paralel** dengan penyusunan laporan akhir (Kegiatan 12), karena kedua dokumen memakai bahan dasar yang sama — ini menghemat waktu signifikan dibanding menulis keduanya secara berurutan.
- Manfaatkan hasil Kegiatan 11 (analisis KPI) sebagai bagian utama "Hasil" artikel, karena data kuantitatif perbandingan efisiensi adalah kontribusi ilmiah yang kuat dan menarik bagi reviewer jurnal.
- Respon catatan reviewer secara **poin per poin secara sistematis** (jangan ada yang terlewat) — ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan diterima pada putaran revisi berikutnya.

BAGIAN PENUTUP: PRIORITAS KRITIS & STRATEGI MENCEGAH KETERLAMBATAN

Bagian ini sebaiknya dibaca **sebelum** memulai eksekusi, karena memetakan keterkaitan antar-kegiatan dan titik-titik yang paling berisiko menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan.

1. Peta Ketergantungan Antar-Kegiatan

Kegiatan	Bergantung pada (Prasyarat)	Dapat Dikerjakan Paralel dengan
1. Identifikasi gap & waste	Titik awal (tidak ada prasyarat)	—
2. Pemetaan BPMN	Kegiatan 1	Dapat dimulai sebelum Kegiatan 1 100% selesai
3. Observasi & FGD kebutuhan	Kegiatan 1, 2	—
4. Desain database & integrasi	Kegiatan 3	Kegiatan 5, 6
5. Algoritma forecasting	Kegiatan 3 (untuk konteks data)	Kegiatan 4, 6

Kegiatan	Bergantung pada (Prasyarat)	Dapat Dikerjakan Paralel dengan
6. Desain UI/UX	Kegiatan 3	Kegiatan 4, 5
7. Pengkodean modul	Kegiatan 4, 6	—
8. Integrasi & deployment	Kegiatan 5, 7	Persiapan dokumen Kegiatan 13 (HKI) bisa dimulai setelah ini
9. Uji fungsionalitas	Kegiatan 8	—
10. Validasi pakar	Kegiatan 9	Persiapan periode uji coba KPI (Kegiatan 11) bisa mulai berjalan bersamaan
11. Analisis KPI	Data baseline dari Kegiatan 1 & 3; data digital dari sistem yang sudah stabil (pasca-Kegiatan 9)	Kegiatan 10
12. Evaluasi & laporan akhir	Kegiatan 9, 10, 11	Penulisan draft dimulai sejak Kegiatan 1-3 selesai
13. Pendaftaran HKI	Sistem final (pasca-Kegiatan 8)	Kegiatan 9, 10, 11, 12
14. Submit & publikasi artikel	Data dari Kegiatan 11 (dan sebagian 9-10)	Penulisan draft dimulai paralel dengan Kegiatan 12

2. Jalur Kritis (Critical Path)

Rangkaian kegiatan berikut menentukan **durasi minimum total penelitian** — keterlambatan pada satu titik di jalur ini akan otomatis menggeser seluruh jadwal proyek:

Kegiatan 1 → 2 → 3 → 4 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12

Sementara itu, kegiatan berikut **tidak berada di jalur kritis** dan dapat dikerjakan secara fleksibel/paralel untuk menghemat waktu total:

- **Kegiatan 5** (algoritma forecasting) — kerjakan paralel dengan Kegiatan 4 dan 6, asal data kebutuhan dari Kegiatan 3 sudah tersedia.
- **Kegiatan 13** (HKI) — mulai persiapan dokumen begitu sistem stabil (setelah Kegiatan 8), tidak perlu menunggu seluruh evaluasi (9-12) selesai.
- **Kegiatan 14** (artikel jurnal) — mulai menulis draft sejak data Kegiatan 11 tersedia, submit paralel dengan penyusunan laporan akhir (Kegiatan 12), karena proses review jurnal memakan waktu lama di luar kendali peneliti.

3. Titik Rawan Keterlambatan dan Mitigasinya

Titik Rawan	Risiko Keterlambatan	Strategi Mitigasi
Penjadwalan FGD/wawancara dengan IKM (Kegiatan 1, 3)	Pelaku usaha sulit disamakan waktunya, sering ditunda mendadak	Jadwalkan minimal 1-2 minggu sebelumnya, siapkan slot waktu fleksibel (sore/akhir pekan), gunakan grup WhatsApp untuk koordinasi cepat
Ketersediaan data historis untuk forecasting (Kegiatan 5)	Data penjualan/produksi IKM sering tidak tercatat rapi atau tidak lengkap	Siapkan rencana cadangan (kombinasi data sekunder atau estimasi berbasis observasi), jangan menunggu data "sempurna" untuk mulai prototyping
Bug besar saat integrasi modul dan algoritma (Kegiatan 8)	Proses integrasi sering memunculkan masalah tak terduga yang lebih kompleks dari estimasi awal	Alokasikan buffer waktu khusus (1-2 minggu tambahan) khusus untuk debugging integrasi, jangan jadwalkan validasi pakar terlalu rapat setelah deployment
Penjadwalan pakar untuk validasi (Kegiatan 10)	Pakar (terutama pejabat dinas/dosen senior) sering memiliki agenda padat	Konfirmasi dan booking jadwal pakar minimal 2-3 minggu sebelumnya, siapkan minimal 2 slot alternatif tanggal
Periode uji coba sistem oleh IKM (Kegiatan 11)	Membutuhkan waktu riil 2-4 minggu yang tidak bisa dipercepat tanpa mengurangi validitas data	Mulai periode uji coba secepat sistem stabil pasca-Kegiatan 9, jalankan paralel dengan proses validasi pakar (Kegiatan 10), jangan menunggu kedua kegiatan berurutan
Proses review jurnal Sinta 2 (Kegiatan 14)	Berada di luar kendali peneliti, dapat memakan waktu 1-3 bulan atau lebih, termasuk siklus revisi	Submit draft artikel paling lambat saat Kegiatan 11-12 sedang berjalan (jangan menunggu laporan akhir selesai), siapkan jurnal cadangan
Proses administrasi HKI (Kegiatan 13)	Tergantung birokrasi DJKI dan/atau proses internal institusi (surat pengalihan hak, dsb.)	Mulai persiapan dokumen sejak sistem stabil (pasca-Kegiatan 8), manfaatkan fasilitasi Sentra KI kampus jika tersedia

4. Saran Pengelolaan Proyek Secara Umum

- **Tetapkan PIC (Person In Charge) yang jelas** untuk setiap kegiatan, terutama jika penelitian dikerjakan oleh tim — hindari kegiatan tanpa pemilik yang jelas, karena ini sering menjadi sumber keterlambatan tersembunyi.
- **Lakukan pertemuan progres mingguan** (walau singkat, 30-45 menit) untuk memantau status tiap kegiatan dan mengantisipasi kendala sejak dini, sebelum berkembang menjadi keterlambatan besar.
- **Gunakan papan kerja visual** (Trello, Notion, atau Excel Gantt chart sederhana) yang memetakan status tiap langkah dari 14 kegiatan ini, bukan hanya nama kegiatan besar — granularitas di level langkah membantu mendeteksi keterlambatan lebih awal.
- **Sisihkan buffer waktu 10-15%** dari estimasi durasi tiap kegiatan untuk kendala tak terduga (libur, sakit, kendala teknis) — penelitian yang menjadwalkan tanpa buffer cenderung selalu terlambat di akhir.
- **Dokumentasikan setiap kegiatan secara konsisten** (foto, notulen, tangkapan layar, form yang sudah diisi) — selain menjadi bukti capaian untuk laporan kemajuan/monitoring-evaluasi, dokumentasi ini juga akan sangat menghemat waktu saat menyusun laporan akhir (Kegiatan 12) dan artikel jurnal (Kegiatan 14).
- **Mulai menulis laporan dan draft artikel sejak kegiatan-kegiatan awal selesai**, bukan menunggu seluruh penelitian rampung — ini adalah satu strategi paling efektif untuk mencegah keterlambatan di ujung penelitian, karena penulisan akademik selalu memakan waktu lebih lama dari estimasi awal.

Dokumen ini disusun sebagai panduan kerja praktis. Sesuaikan estimasi durasi dan urutan detail dengan kondisi riil di lapangan, kapasitas tim, serta total durasi skema pendanaan/hibah penelitian Anda.